

데이터마이닝 기말 발표

환율 · 시장지수 · 변동성이 한국 · 미국 기술주 ETF 수익률에 미치는 영향 비교

2026년 1학기 | 안명현 (2025720536)

229주

분석 기간

4개

ETF

6개

독립변수

중간 → 기말: 발전 로드맵

중간고사 기본 분석 → 기말 피드백 대응 심화 분석

📋 중간고사 완료

- ✓ 데이터 수집 · 전처리 (229주)
- ✓ VIF 다중공선성 진단 (전부 < 2.5)
- ✓ OLS 다중회귀 (4 ETF $\times$ 6 변수)
- ✓ 단변량 Rolling Beta (환율 only)
- ✓ 시각화 5종 (누적수익률 등)
- ✓ 가설 H1-1~H1-4 검정



🎯 기말고사 추가 · 완결

- ★ 잔차진단 (DW + Breusch-Pagan)
- ★ Q1. Rolling Beta 다변량 전환
- ★ Q2. SOXX β 원화/달러 분리
- ★ Q3. AI관심도 mediator 분해
- ★ Q4. Bootstrap + LOO 강건성
- ★ 국면별 OLS + Chow Test

"중간고사에서는 결과를 제시했고, 기말고사에서는 그 결과가 왜 나왔는지를 검증했다."

데이터 & 연구 설계

229주 | FOMC 기준 국면 구분

229주

2022.01 ~ 2026.05

4개 ETF

KODEX · TIGER · SOXX · QQQ

6개 변수

환율
· SP500 · KOSPI · VIX · WTI · AI

4국면

FOMC 기준 시장 구분

FOMC 기준 시장 국면

긴축기
2022.03~2023.07

AI밸리기
2023.07~2024.09

불확실성기
2024.09~2025.12

현재
2026.01~

종속변수 — ETF 4개 (주간 수익률)

KODEX 반도체 (091160.KS) — 한국

TIGER 200IT (157490.KS) — 한국

SOXX (원화 환산) — 미국

QQQ (원화 환산) — 미국

독립변수 6개 + 원화 환산 공식

USDKRW_ret, SP500_ret, KOSPI_ret

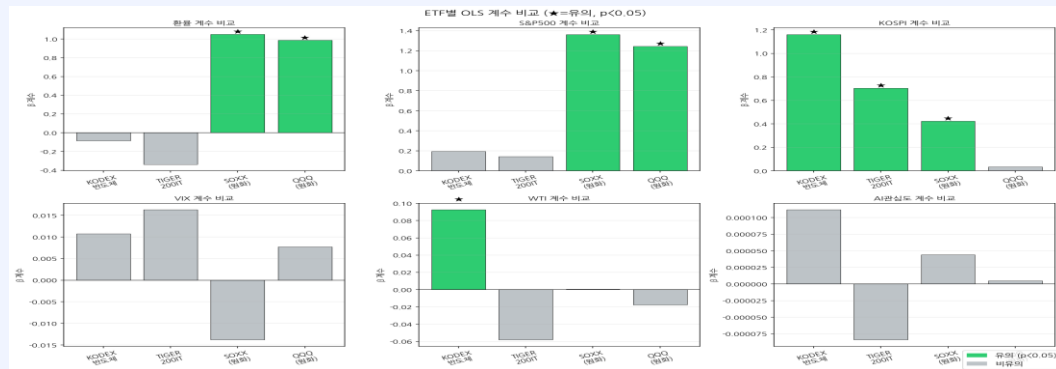
VIX_ret, WTI_ret, AI_interest (레벨값)

$r_KRW = (1+r_USD) \times (1+r_FX) - 1$

중간 핵심 결과 요약

가설 검정 결과 — 기각이 곧 발견

가설	내용	결과	핵심 발견
H1-1	한국 ETF 환율 민감도 > 미국 ETF	✗ 기각	KODEX/TIGER β 비유의 — 역설적 발견
H1-2	한국 ETF 유가 민감도 > 미국 ETF	⚠ 부분	KODEX만 $p=0.012$ 유의
H1-3	미국 ETF 시장지수 > 한국 ETF	☑ 지지	KOSPI $\beta \approx 1.15$, S&P500 $\beta \approx 1.36$
H1-4	미국 ETF AI관심도 민감도 > 한국 ETF	✗ 기각	전부 $p>0.2 \rightarrow$ mediator 효과 의심



▲ OLS 계수 비교 (★유의, $p<0.05$)

잔차진단 (기말 추가)

Durbin-Watson: 1.8~2.1
→ 자기상관 없음

Breusch-Pagan: KODEX $p=0.028$
→ 이분산성 확인 (주의)

교수님 4개 질문에 어떻게 답했는가

Q1

Rolling Beta
다변량 전환

단변량 → 6변수 통제
후 환율 β 재추정

슬라이드 6

Q2

SOXX β
원화/달러 분리

$\beta(\text{원화}) - \beta(\text{달러}) \approx 1$
회계 효과 분리 검증

슬라이드 7

Q3

AI관심도
Mediator 분해

직접효과 vs 간접효과
시장지수 경유 경로

슬라이드 8

Q4

KODEX β 강건성
+ Chow Test

Bootstrap + LOO
국면별 구조변화 검증

슬라이드 9~10

Q1. Rolling Beta — 단변량 → 다변량 전환

6변수 동시 통제 후 환율 β 재추정 (26주 창)

교수님 질문: 단변량 RB라면 다른 거시변수를 통제 못함 — 다변량 전환 시 KODEX $\beta=-30$ 이 유지되는가?

기존: 단변량 (환율 only)

환율 단독 회귀 → 다른 변수 영향 미통제
KOSPI 급락 시 환율도 동반 하락
→ β 과대추정 가능성
→ 결과 신뢰성 제한적

☑ KODEX 현재 국면 $\beta=-1.974$: 6변수 통제 후에도 음수 방향 유지 — 결과 강건성 일부 확인

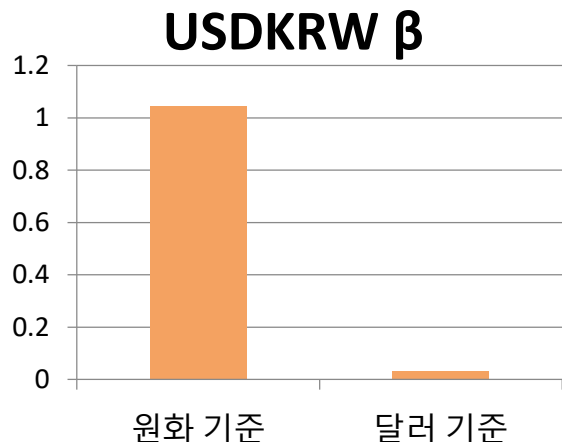


ETF	긴축기	AI밸리기	불확실성기	현재
KODEX 반도체	-0.006	-0.040	0.083	-1.974
TIGER 200IT	-0.268	-0.505	0.267	-0.943
SOXX (원화)	1.191	0.746	1.084	1.130
QQQ (원화)	0.961	0.947	1.061	0.930

Q2. SOXX β — 원화 기준 vs 달러 기준 분리 검증

$\beta(\text{원화}) - \beta(\text{달러}) \approx 1 \rightarrow$ 회계 효과 분리

🔗 교수님 질문: SOXX $\beta=+1.038$ 은 환산 회계 효과 — 달러 기준 회귀와 비교해 $\beta(\text{원화}) - \beta(\text{달러}) \approx 1$ 을 확인하라



β (원화 기준)

+1.057

$p < 0.001$ ★ 유의

β (달러 기준)

+0.044

$p = 0.821$ 비유의

$\beta(\text{원화}) - \beta(\text{달러})$

1.014

≈ 1 ☒ 회계 효과

원화 환산 공식의 구조적 효과

$$r_{\text{KRW}} = (1 + r_{\text{USD}}) \times (1 + r_{\text{FX}}) - 1$$

$\rightarrow r_{\text{FX}}$ 항이 거의 그대로 회귀계수로 추정됨 $\rightarrow \beta \approx 1$ 은 원화 환산 자체의 구조적 효과

☒ $\beta(\text{원화}) - \beta(\text{달러}) = 1.014$
 $\approx 1 \rightarrow$ 이론 예측과 일치
환산 구조 효과 분리 성공

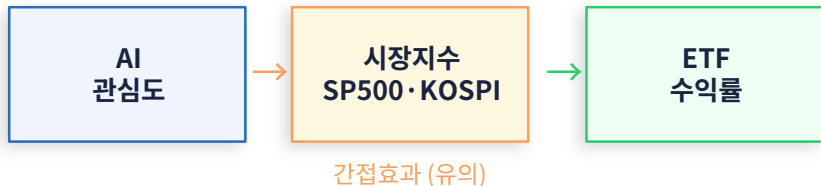
"SOXX 원화 기준 환율 $\beta=+1$ 은 펀드 고유 민감도가 아닌 원화 환산 수식의 수학적 구조임을 실증 확인"

Q3. AI관심도 — Mediator 효과 분해

직접효과 없음 → 시장지수 경유 간접효과 존재

교수님 질문: AI관심도 단변량 신호가 다변량에서 사라진 것 → mediator 효과 의심 — 시장지수 제외/포함 모델 β 비교

매개 경로 (Mediator 구조)



분석 결과 해석

- ① 포함 모델: 4개 ETF 모두 AI_interest $p \geq 0.05$
→ 직접효과 없음
- ② 제외 모델 (시장지수 제거): β 크기 회복
→ 시장지수 제거 시 신호 재등장
- ③ 결론: AI 관심도는 시장지수(SP500·KOSPI)를 경유하는 간접 신호 — '기각'이 아닌 '매개 가능성 시사'

포함 vs 제외 모델 β/p 비교

ETF	$\beta_{\text{포함}}$	$p_{\text{포함}}$	$\beta_{\text{제외}}$	$p_{\text{제외}}$	변화
KODEX	0.0001	0.2308	0.0006	0.0000	0.0005
TIGER	-0.0001	0.2696	0.0002	0.0420	0.0003
SOXX	0.0001	0.49	0.0003	0.0003	0.0003
QQQ	0	0.6684	0.0001	0.0130	0.0001

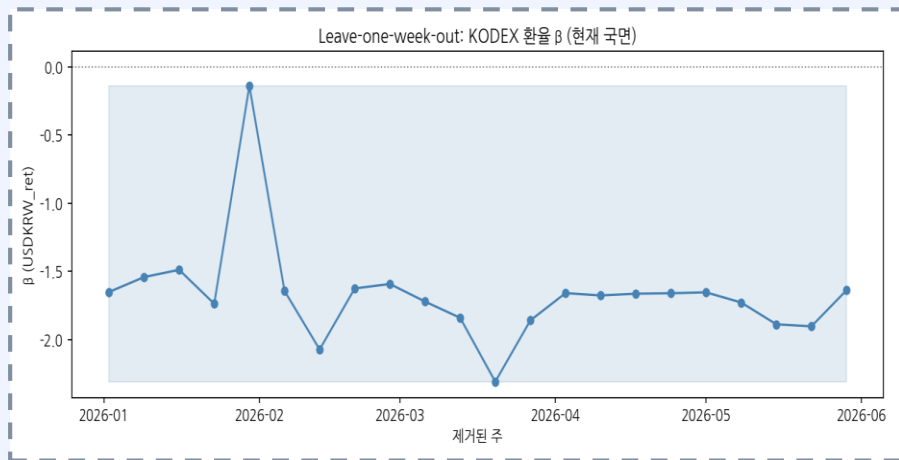
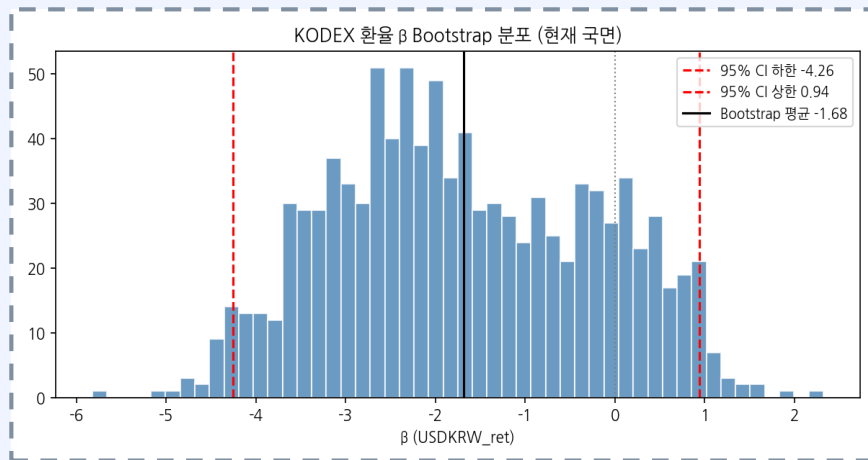
AI_interest Lag 1~2주 (선행지표 검토)

ETF	β_{lag1}	p_{lag1}	β_{lag2}	p_{lag2}
KODEX	0.0001	0.2327	0.0001	0.2849
TIGER	-0.0001	0.2183	-0.0001	0.2708
SOXX	0.0001	0.3445	0.0001	0.4459
QQQ	0	0.7121	0	0.8188

Q4-1. KODEX β 강건성 — Bootstrap + LOO

현재 국면 $\beta = -3$ 극단값의 이상치 의존 여부 검증

교수님 질문: 현재 국면 표본 16주에 불과 — KODEX $\beta = -3$ 극단값이 우연이 아님을 Bootstrap CI, LOO로 검증하라



Bootstrap: 평균 $\beta = -1.68$, 95% CI $[-4.26, +0.94]$ — 0 포함으로 95% 수준 단정 불가, 단 분포 질량 대부분이 음수 구간에 집중

LOO(n=22, 제거 후 n=21): β 범위 $[-2.31, -0.14]$ — 어느 한 주를 제거해도 전부 음수, 특정 이상치 1개에 의존한 결과 아님

결론: KODEX 현재 국면 환율 β 의 부호(음수)는 구조적으로 안정적 — 단 크기(점 추정치)는 $n=22$ 소표본 한계로 유동적

현재 국면(2026년)에서 달러 강세가 KODEX 수익률에 부정적으로 작용하는 음의 방향성이 반복 관찰되나, 크기(점추정치)는 소표본 한계로 유동적 — 구체적 경로(수요 채널 vs 자본 흐름)는 추가 분석 필요

Q4-2. 국면별 OLS + Chow Test — 구조변화 검정

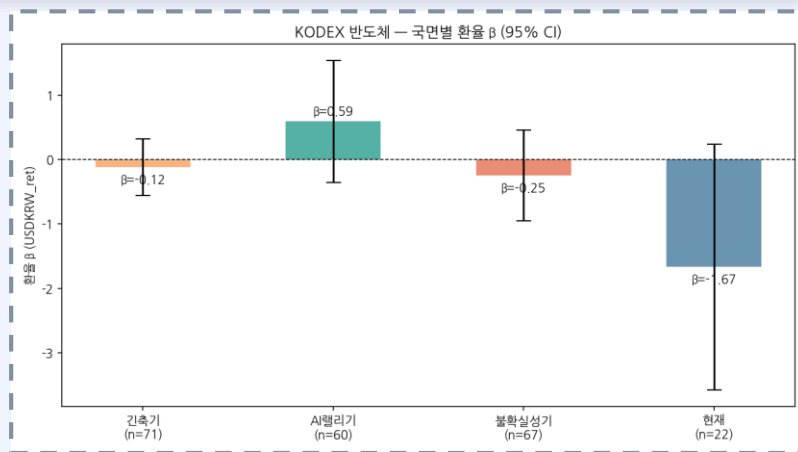
인접 국면 간 회귀계수 동일성 검정

Chow Test 핵심 결과

KODEX 반도체 | 긴축기 → AI밸리기 | F-통계량 유의 | $p = 0.003 < 0.05 \rightarrow \star$ 구조변화 확인

국면별 분리 OLS — 환율 β (KODEX)

국면	표본	β	p값
긴축기	71주	-0.12	0.583
AI밸리기	60주	0.59	0.217
불확실성기	67주	-0.25	0.482
현재	22주	-1.67	0.082



구조변화 해석: 긴축기($\beta=-0.12$)에서 AI밸리기($\beta=+0.59$)로 부호까지 전환되며 계수가 구조적으로 달라짐 ($p=0.003$).

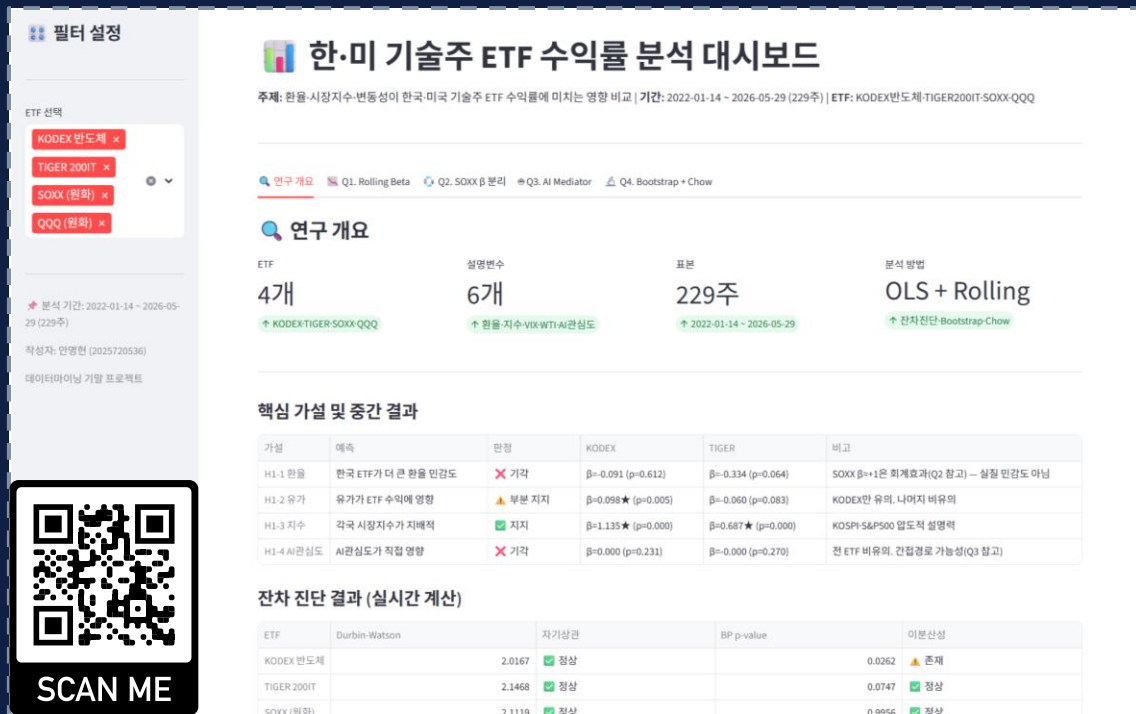
현재 국면에서는 $\beta=-1.67$ ($p=0.082$)로 재차 음전환되었으나 소표본 ($n=22$)으로 단정 불가.

AI밸리기에서 환율 β 가 양(+)으로 전환됐다가 현재 국면에서 음(-)으로 재전환 — 단순 전체 기간 평균 β 로는 포착 불가능한 국면별 이질성 확인.

탐색적 증거 수준 — 12개 동시 검정(4 ETF $\times$ 3 국면쌍), 다중비교 보정 미적용 $\rightarrow$ 해석 시 주의

Streamlit 대시보드 시연

Q1~Q4 전 결과를 인터랙티브하게 확인 가능



5개 탭 구성

탭1 연구 개요

탭2 Q1. Rolling Beta

탭3 Q2. SOXX β

탭4 Q3. AI mediator

탭5 Q4. Bootstrap+Chow

☞ 배포 주소: <http://43.201.26.86:8501>

결론

가설 각각도 중요한 발견 — 기말에서는 해석의 정교화와 강건성 검증에 집중

KODEX 환율 β

현재 국면 $\beta \approx -2$ (다변량), LOO 전구간 음수 — 6변수 통제 후에도 음의 방향성은 비교적 일관적. 단 Bootstrap CI가 0 포함 → 점추정 단정 유보

SOXX β 분리

$\beta(\text{원화}) - \beta(\text{달러}) = 1.014 \approx 1$ — SOXX 환율 민감도는 펀드 자체 특성이 아닌 원화 환산 수식의 구조적 효과로 확인

AI관심도 경로

직접효과 없음 · 간접경로 가능성 시사 — 시장지수(SP500·KOSPI)를 경유한 간접경로 가능성을 시사. 단 정식 매개효과 검정은 추가 분석 필요, β 절댓값도 작아 실질 영향은 제한적

구조변화 확인

Chow Test 긴축기 → AI렐리기 $p=0.003$ — KODEX 환율 민감도의 국면별 이질성 통계적으로 확인(탐색적 수준)

현재 국면 표본 소규모 인과관계 단정 불가, KODEX 이분산성 미보정, 향후 표본 확대·인과 검정 필요

감사합니다

Q & A

Q Bootstrap CI가 0 포함 — 단정 불가, 방향성은 치우침

Q Chow Test 12개 동시 검정 — 탐색적 수준 해석

Q AI관심도 β 절댓값 매우 작음 — 실질 영향 제한적